



Cahier des charges

*Auteur : Julio Daniel GIL CANO.
Développeur full-stack*

21/01/2026

Table des matières

1. Contexte du projet.....	3
a. Besoins du client	3
b. Objectifs du projet.....	3
c. Mesure de la réussite du projet.....	3
d. Contraintes réglementaires.....	4
e. Éléments hors périmètre.....	4
2. Description fonctionnelle	4
a. Liste des fonctionnalités.....	4
b. Fonctionnement de l'application.....	5
c. Impact Social.....	7
3. Description technique	7

1. Contexte du projet

a. Besoins du client

LiVrai est une société de 150 employés proposant un service de livraison de marchandises en grande quantité à destination des professionnels. Afin de gérer ses clients, ses livraisons et la facturation associée, l'entreprise s'appuie actuellement sur une application développée il y a plusieurs années. Cette solution existante présente aujourd'hui plusieurs limites :

- Interface utilisateur vieillissante, peu interactive et non responsive.
- Absence d'autonomie pour les clients, dont les comptes doivent être créés exclusivement par le service commercial.
- Faiblesses en matière de sécurité, notamment avec des mots de passe stockés en clair.
- Fonctionnalités limitées pour le suivi des livraisons et la gestion de la facturation.
- Difficultés de maintenance et d'évolution liées à une architecture back-end monolithique.

Face à la croissance de son activité, LiVrai souhaite refondre entièrement cette application afin de moderniser ses outils et d'améliorer l'expérience de ses utilisateurs.

b. Objectifs du projet

Les objectifs du projet sont :

- Permettre aux clients de créer leur compte et de réserver leurs livraisons de manière autonome.
- Assurer une interface moderne et interactive via une SPA (Angular + Angular Material).
- Sécuriser les données et la gestion des mots de passe.
- Maintenir la gestion par rôles : clients, service commercial, service livraisons.
- Permettre le suivi des livraisons, la facturation et l'historique complet.
- Utiliser Java Spring Boot avec Java version LTS pour le back-end afin d'assurer modularité, tests, maintenabilité et évolutivité.

c. Mesure de la réussite du projet

La réussite du projet sera évaluée à l'aide d'indicateurs de performance (KPI) mesurables permettant de valider l'atteinte des objectifs fonctionnels, techniques et de sécurité.

- Autonomie des clients : Pourcentage de clients capables de créer un compte et de réserver une livraison sans intervention du service commercial.

Exemples numériques :

- 100 % des nouveaux comptes créés via l'interface client.
- 95 % des commandes passées sans intervention humaine.
- Moins de 5 % des commandes nécessitant une assistance commerciale.

Objectif cible : ≥ 95 –100 % d'autonomie client.

- Adéquation des interfaces métiers : Taux de couverture des besoins fonctionnels du service commercial et du service livraisons via des interfaces dédiées et des rôles.

Exemples numériques :

- 12 fonctionnalités métier identifiées.
- 12 fonctionnalités disponibles dans l'application.
- 0 fonctionnalité critique manquante.
- 0 accès non autorisé entre rôles.

Objectif cible : 100 % des fonctionnalités métier couvertes.

- *Sécurité de l'application : Conformité aux bonnes pratiques de sécurité applicative.*
Exemples numériques :
 - 100 % des mots de passe stockés sous forme hachée (bcrypt ou équivalent).
 - 0 mot de passe stocké en clair en base de données.
 - 100 % des routes protégées par authentification JWT.
 - Déconnexion invalidant immédiatement le jeton ou la session.
 - 0 vulnérabilité critique détectée lors des tests de sécurité.
 Objectif cible : 100 % de conformité sécurité.
- *Qualité de l'expérience utilisateur : Performance, ergonomie et adaptabilité de l'interface*
Exemples numériques :
 - Temps de chargement moyen < 2 secondes.
 - Interface utilisable sur 100 % des écrans (desktop, tablette, mobile).
 - 0 rechargement complet de page lors de la navigation principale (SPA).
 - Taux de satisfaction utilisateur ≥ 80 % (questionnaire interne).
 Objectif cible : UX conforme aux standards modernes.
- *Robustesse et maintenabilité du back-end : Capacité du système à être déployé, maintenu et évolué facilement.*
Exemples numériques :
 - 1 commande Docker pour déployer l'application complète.
 - Temps de déploiement < 5 minutes.
 - 0 configuration manuelle en environnement de production.
 - Structure modulaire permettant l'ajout d'un nouveau module sans impact majeur.
 Objectif cible : Déploiement automatisé et architecture évolutive.

d. Contraintes réglementaires

La future application devra respecter les contraintes réglementaires en vigueur, notamment :

- La conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
- La sécurisation des données personnelles (identité, coordonnées, informations de connexion).
- Le stockage sécurisé des mots de passe (hachage et salage).
- La possibilité pour les utilisateurs de consulter, modifier ou supprimer leurs données personnelles.

e. Éléments hors périmètre

Afin de garantir un périmètre de projet réaliste, les éléments suivants ne seront pas pris en compte dans cette première version :

- L'intégration avec des services ou API externes partenaires.
- L'envoi de notifications par SMS ou email.
- Le développement d'applications mobiles natives, la solution étant centrée sur une SPA web responsive.

2. Description fonctionnelle

a. Liste des fonctionnalités

L'analyse des besoins métiers et des indicateurs de performance (KPI) a permis d'identifier 12 fonctionnalités principales, constituant le périmètre fonctionnel de l'application LiVrai. Chaque

fonctionnalité répond à un besoin métier identifié et est associée à un ou plusieurs types d'utilisateur.

Fonctionnalité	Description	Utilisateur cible
Création de compte client	Création autonome d'un compte client via l'interface web	Clients
Connexion sécurisée	Accès à l'application via identifiant et mot de passe sécurisés	Tous
Déconnexion sécurisée	Fin de session utilisateur et invalidation du jeton d'authentification	Tous
Consultation du profil	Consultation des informations personnelles du compte	Tous (clients consultent leur profil; service commercial et service livraisons consultent selon leurs droits)
Modification du profil	Mise à jour des informations personnelles du compte	Clients
Création de commande de livraison	Création d'une nouvelle demande de livraison	Clients
Suivi du statut des livraisons	Consultation de l'état d'avancement des livraisons	Tous (clients consultent leurs commandes ; service commercial et service livraisons suivent toutes les livraisons)
Gestion du statut des livraisons	Acceptation, mise à jour et clôture des livraisons	Service livraisons
Consultation des factures	Consultation des factures liées aux livraisons	Tous (clients leurs factures ; service commercial et service livraisons selon besoins métiers)
Gestion de la facturation	Création, mise à jour et validation des factures	Service commercial, Service livraisons
Gestion des comptes	Création, consultation et modification de l'ensemble des comptes	Service commercial
Gestion des rôles et des accès	Attribution des rôles et contrôle des droits d'accès	Service commercial

Tableau 1. Fonctionnalités de l'application

b. Fonctionnement de l'application

L'application LiVrai est conçue comme une application web moderne de type SPA (Single-Page Application), accessible via un navigateur web.

Elle repose sur une architecture séparant clairement l'interface utilisateur et la logique métier.

Les utilisateurs (clients, service commercial et service livraisons) accèdent à l'application via une interface web unique. Cette interface permet une navigation fluide et interactive sans rechargement de page.

Le front-end communique avec le back-end au moyen d'API REST sécurisées.

Le back-end centralise la logique métier, la gestion des droits utilisateurs et l'accès aux données stockées dans une base de données relationnelle.

Le fonctionnement global de l'application est présenté dans le diagramme fonctionnel ci-dessous.

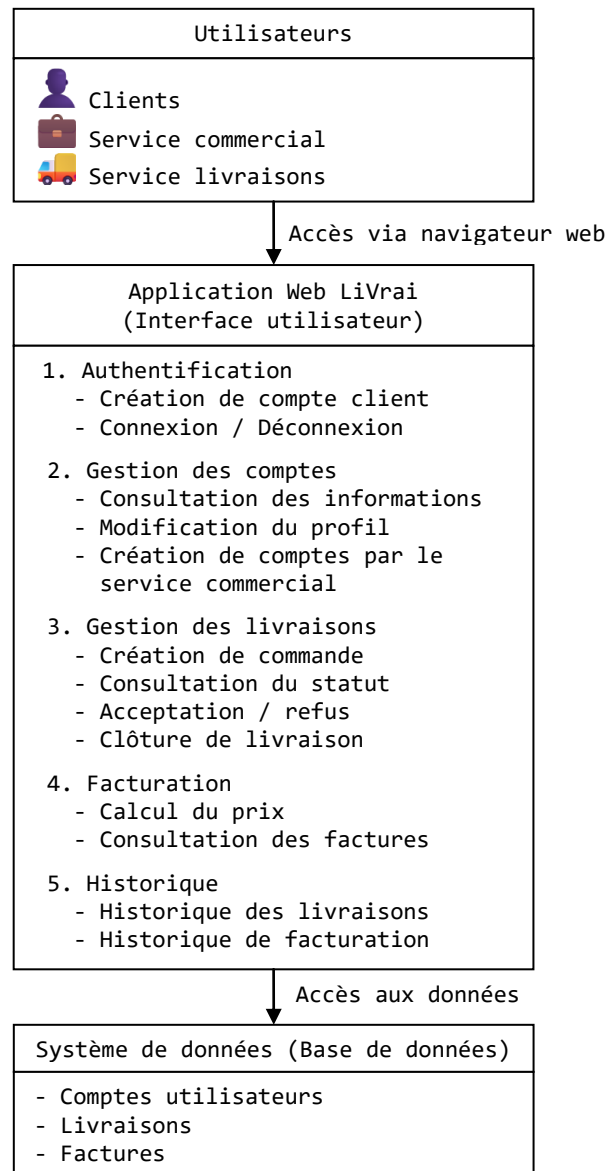


Figure 1. Diagramme fonctionnel global de l'application LiVrai.

Les fonctionnalités de l'application LiVrai sont accessibles en fonction du type d'utilisateur et de son rôle. Cette organisation garantit l'autonomie des clients, une séparation claire des responsabilités métiers et un haut niveau de sécurité, conformément aux indicateurs de performance définis.

Les clients accèdent à l'application via une interface web sécurisée. Ils disposent des fonctionnalités suivantes :

- *Création autonome de leur compte client.*
- *Connexion et déconnexion sécurisées de l'application.*
- *Consultation et modification de leurs informations personnelles.*
- *Création de commandes de livraison.*
- *Suivi du statut de leurs livraisons.*
- *Consultation de l'historique des livraisons.*
- *Consultation des factures associées à leurs livraisons.*

Ces fonctionnalités permettent d'assurer une autonomie complète des clients, mesurée par le KPI d'autonomie des utilisateurs.

Le service commercial accède à l'application via un accès interne sécurisé, avec des droits spécifiques à ses besoins métiers. Il peut :

- *Se connecter et se déconnecter de manière sécurisée.*
- *Créer, consulter, modifier et gérer l'ensemble des comptes clients.*
- *Gérer les accès et les rôles des utilisateurs.*
- *Consulter, générer et mettre à jour la facturation.*
- *Accéder aux informations clients selon ses droits.*

Ces fonctionnalités répondent au KPI d'adéquation des interfaces métiers et garantissent une gestion centralisée et sécurisée des comptes et de la facturation

Le service livraisons dispose d'un accès sécurisé réservé au personnel interne. Il peut :

- *Se connecter et se déconnecter de manière sécurisée.*
- *Consulter et gérer les livraisons.*
- *Mettre à jour le statut des livraisons (acceptation, suivi, clôture).*
- *Consulter les informations de facturation nécessaires à son activité.*

Ces fonctionnalités permettent un suivi opérationnel efficace tout en respectant la séparation des rôles métiers.

L'accès aux fonctionnalités de l'application est contrôlé par un système d'authentification et d'autorisation basé sur les rôles utilisateurs. Chaque utilisateur ne peut accéder qu'aux fonctionnalités correspondant à son profil, garantissant la confidentialité des données, la sécurité des accès et la conformité aux KPI de sécurité.

L'ensemble des utilisateurs peut se déconnecter de l'application à tout moment afin de garantir la sécurité des accès, notamment sur des postes partagés.

c. Impact Social

L'application est conçue en tenant compte des enjeux sociaux et environnementaux, afin de proposer une solution accessible, inclusive et responsable, tout en facilitant son adoption par l'ensemble des utilisateurs.

- *L'application sera accessible aux personnes avec des handicaps grâce à une interface conforme aux standards d'accessibilité web (WCAG 2.1).*
- *Réduction du papier et de la communication physique grâce à la dématérialisation des commandes et factures.*
- *Interface simple et intuitive pour limiter les erreurs et le temps de formation.*

3. Description technique

La solution repose sur une architecture moderne et éprouvée, basée sur une séparation claire entre le front-end, le back-end et la base de données.

Les technologies retenues ont été choisies pour leur robustesse, leur maintenabilité et leur adéquation avec les exigences techniques et fonctionnelles du projet.

Le tableau ci-dessous présente les principaux composants techniques de l'application ainsi que les technologies associées et leur justification.

Composant	Technologie	Justification
Front-end	Angular CLI	Framework front-end permettant de développer une application web de type SPA, modulaire, maintenable et sécurisée, adaptée aux applications professionnelles.
	TypeScript	Langage typé basé sur JavaScript, améliorant la fiabilité du code, la détection des erreurs et la maintenabilité à long terme.
	Angular Material	Bibliothèque de composants UI respectant les standards Material Design, offrant une interface moderne, responsive et conforme aux bonnes pratiques d'accessibilité.
	JWT (côté client)	Gestion du token d'authentification pour sécuriser les échanges avec l'API REST et maintenir une session utilisateur stateless.
Back-end	Java (LTS)	Langage robuste et sécurisé, largement utilisé en environnement professionnel. Les versions LTS garantissent une stabilité et un support à long terme.
	Spring Boot	Framework facilitant la configuration et le développement rapide d'applications Java grâce à l'auto-configuration et à l'intégration des modules Spring.
	Spring Security + JWT	Gestion centralisée de la sécurité de l'application, assurant l'authentification stateless, l'autorisation par rôles et la protection des endpoints de l'API REST,
Base de données	MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle fiable et performant, adapté au stockage structuré des données métier.
Déploiement	Docker	Outil de conteneurisation garantissant la portabilité, la reproductibilité des environnements et la simplification des déploiements en production.
Documentation	Swagger / OpenAPI	Génération automatique d'une documentation interactive des endpoints REST, facilitant la compréhension et les échanges entre équipes.
	JavaDoc	Outil standard de documentation Java permettant de générer une documentation technique claire et maintenable à partir du code source.

Tableau 2. Stack technique de l'application.

L'architecture technique de l'application LiVrai repose sur une organisation en couches, permettant une séparation claire des responsabilités et facilitant la maintenabilité ainsi que l'évolution du système.

Le diagramme ci-dessous présente les différents composants techniques de l'application ainsi que leurs interactions.

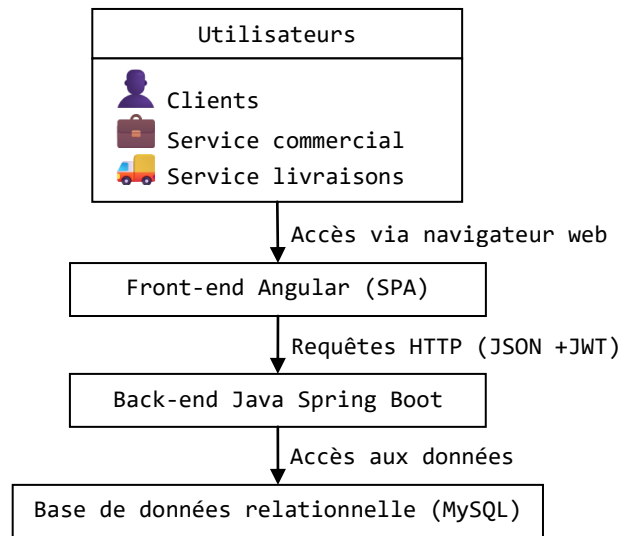


Figure 2. Diagramme de l'architecture de l'application LiVrai